

Báo Cáo Kiểm Thử Nhóm 8

1. Đăng ký tài khoản mới

Chức năng đăng ký tài khoản được nâng cấp để đảm bảo mật khẩu người dùng không bị lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu.

- **Khi người dùng đăng ký, hệ thống thực hiện các bước sau:**

1. Nhận thông tin tên đăng nhập và mật khẩu từ form đăng ký.
2. Kiểm tra tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.
3. Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu.
4. Nếu mật khẩu yếu, hệ thống hiển thị thông báo và không cho đăng ký.
5. Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống tạo PasswordHash và PasswordSalt.
6. Lưu thông tin tài khoản vào bảng TaiKhoan.

Cột MatKhou không dùng để lưu mật khẩu thật. Hệ thống sẽ lưu trạng thái như “Đã bảo vệ”, còn mật khẩu thực tế được biểu diễn thông qua hai cột PasswordHash và PasswordSalt.

- **Kiểm thử**

Mục đích: xác nhận hệ thống cho phép tạo tài khoản mới và không lưu mật khẩu dạng rõ.

Nội dung kiểm thử	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
Đăng ký tài khoản với mật khẩu mạnh	Hà Khánh Huyền / HuyenLoan@123	Đăng ký thành công
Kiểm tra database	Bảng TaiKhoan	Có PasswordHash, PasswordSalt, không lưu mật khẩu thật

Đăng ký tài khoản PETCARE

Tên đăng nhập

Số điện thoại

Mật khẩu

Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ví dụ: Manh@123

Vai trò

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 1.4. Giao diện đăng ký tài khoản

	TaiKhoanId	TenDangNhap	MatKhau	VaiTro	PasswordHash	PasswordSalt	SoLanDangNhapSai	ThoiGianKhoa	NgayDi
1	1	admin	Đã bảo vệ	Admin	D2aSwHkPcO/7DgqH2q8AF6xafTNt/zkttX7m9zyE=	f111qq+HvlggaGXhvs2tg==	0	NULL	2026-0
2	2	nhanvien	Đã bảo vệ	NhanVien	XsmowBH6w4CRO2gVzgKp8cJuywnEPcf3SLd1GNyWM=	eToThNiGQYdg48Kyfkjhrnw==	0	NULL	2026-0
3	3	khachhang	123	KhachHang	NULL	NULL	0	NULL	NULL
4	4	nh	123	KhachHang	NULL	NULL	0	NULL	NULL
5	5	test1	Đã bảo vệ	KhachHang	PE1e95eJ181Dw1bqlaFx4X+qbDjVPuYECi9SfHWHc=	mCnlzgV6XRsl7QTks5cKIA==	0	NULL	2026-0
6	6	test2	Đã bảo vệ	KhachHang	0xE/C6TsaAb8+6wKenS+1siizNrp41TETQ2sxoC64M=	v5OSD1j1to4my+fkQyzmEA==	0	NULL	2026-0
7	7	Hà Khánh Huyền	Đã bảo vệ	KhachHang	1tCwpoxMEeXZgThwDgA0KmYvVlSYnthHauWkhyAuP8=	N3trmbVZBPk+Y11JmTaA==	0	NULL	2026-0

Hình 1.5. Mật khẩu tài khoản mới được lưu dưới dạng hash và salt

Kết quả: hệ thống tạo tài khoản mới thành công. Mật khẩu không được lưu trực tiếp trong database, thay vào đó được lưu dưới dạng hash và salt.

1. Đăng nhập sai nhiều lần

Nếu người dùng đặt mật khẩu quá đơn giản, hệ thống bổ sung chức năng kiểm tra độ mạnh mật khẩu khi đăng ký và đổi mật khẩu.

- Mật khẩu hợp lệ cần thỏa mãn các điều kiện:

- Có ít nhất 8 ký tự.
- Có ít nhất một chữ hoa.

- Có ít nhất một chữ thường.
 - Có ít nhất một chữ số.
 - Có ít nhất một ký tự đặc biệt.
 - Không chứa tên đăng nhập.
 - Không thuộc nhóm mật khẩu phổ biến như 123456, admin123, abc123.
- Chức năng này giúp tăng độ an toàn cho tài khoản ngay từ bước đăng ký, tránh việc người dùng đặt mật khẩu quá dễ đoán.
- **Kiểm thử**

Mục đích : xác nhận hệ thống từ chối các mật khẩu dễ đoán.

Nội dung kiểm thử	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
Đăng ký với mật khẩu yếu	123456	Hệ thống từ chối
Đăng ký với mật khẩu phổ biến	admin123	Hệ thống từ chối
Đăng ký với mật khẩu không có ký tự đặc biệt	abc12345	Hệ thống từ chối
Đăng ký với mật khẩu mạnh	LoanHuyen@123.	Hệ thống xác nhận thành công

Đăng ký tài khoản PETCARE

Tên đăng nhập

Huyền Loan

Số điện thoại

0356789111

Mật khẩu

.....

Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ví dụ: Manh@123

Vai trò

Khách hàng

Đăng ký

Mật khẩu không hợp lệ vui lòng nhập lại .

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 1.6. Hệ thống từ chối mật khẩu yếu khi đăng ký

Kết quả: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép đăng ký tài khoản với mật khẩu yếu.

2. Đăng nhập đúng

- Kiểm thử

Mục đích: xác nhận người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ.

Nội dung kiểm thử	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
Đăng nhập đúng	Test 4 / Huyen@123.	Đăng nhập thành công

Kiểm tra log	Bảng NhatKyDangNhap	Có log đăng nhập thành công
--------------	---------------------	-----------------------------

Results Messages						
	NhatKyId	TaiKhoanId	TenDangNhap	TrangThai	NoiDung	ThoiGian
1	1	1	admin	1	Đăng nhập thành công	2026-05-30 16:33:25.960
2	2	NULL	0336904156	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	2026-05-30 16:36:02.707
3	3	NULL	0336904160	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	2026-05-30 16:36:44.050
4	4	9	Test4	1	Đăng nhập thành công	2026-05-30 16:37:00.540
5	5	9	Test4	1	Đăng nhập thành công	2026-06-17 22:09:35.747
6	6	2	nhannien	1	Đăng nhập thành công	2026-06-17 22:09:48.090

Hình 1.7. Ghi lại log đăng nhập thành công.

Kết quả: hệ thống cho phép đăng nhập và ghi lại log đăng nhập thành công.

3. Cơ chế khóa tài khoản

- Để hạn chế tấn công dò mật khẩu, hệ thống bổ sung cơ chế khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai.
- Khi người dùng nhập sai mật khẩu, hệ thống tăng giá trị SoLanDangNhapSai. Nếu số lần đăng nhập sai đạt giới hạn quy định, ví dụ 5 lần, hệ thống sẽ cập nhật trường ThoiGianKhóa để khóa tài khoản tạm thời.
- Trong thời gian tài khoản bị khóa, người dùng không thể đăng nhập, kể cả khi nhập đúng mật khẩu. Sau khi hết thời gian khóa, người dùng có thể đăng nhập lại. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống đặt lại SoLanDangNhapSai về 0.
- Cơ chế này giúp ngăn chặn việc kẻ tấn công thử liên tục nhiều mật khẩu khác nhau trên cùng một tài khoản.
- **Kiểm thử**
Mục đích: xác nhận hệ thống ghi nhận số lần đăng nhập sai và khóa tài khoản khi vượt quá giới hạn.

Nội dung kiểm thử	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
Nhập sai mật khẩu nhiều lần	Sai mật khẩu 5 lần	Tài khoản bị khóa

Kiểm tra database	Bảng TaiKhoan	SoLanDangNhapSai tăng, ThoiGianKhoa có dữ liệu
Kiểm tra log	Bảng NhatKyDangNhap	Có log đăng nhập thất bại

The screenshot shows a login interface with a dark blue header. Below it, there are two input fields: 'Tên đăng nhập' (Username) containing 'nhanvien' and 'Mật khẩu' (Password) with a masked input. A teal 'Đăng nhập' (Login) button is positioned below the password field. A red error message box states: 'Sai mật khẩu lần 5. Tài khoản đã bị khóa 5 phút.' (Wrong password 5 times. Account has been locked for 5 minutes). At the bottom, there is a link: 'Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay.](#)' (Don't have an account? Register now.).

Hình 1.8. Tài khoản bị khóa sau nhiều lần đăng nhập sai ở website

56	56	8	Loan Huyền	0	Sai mật khẩu lần 1/5. Còn 4 lần thử	::1	2026-05-29 23:34:59.723
57	57	8	Loan Huyền	0	Sai mật khẩu lần 2/5. Còn 3 lần thử	::1	2026-05-29 23:35:09.007
58	58	8	Loan Huyền	0	Sai mật khẩu lần 3/5. Còn 2 lần thử	::1	2026-05-29 23:35:15.657
59	59	8	Loan Huyền	0	Sai mật khẩu lần 4/5. Còn 1 lần thử	::1	2026-05-29 23:35:21.797
60	60	8	Loan Huyền	0	Sai mật khẩu lần 5/5. Tài khoản bị khóa 5 p...	::1	2026-05-29 23:35:26.303
61	61	8	Loan Huyền	0	Tài khoản đang bị khóa. Còn khoảng 5 phút	::1	2026-05-29 23:35:33.560

Hình 1.9. Tài khoản bị khóa sau nhiều lần đăng nhập sai trong database

Kết quả: hệ thống khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập sai, hạn chế nguy cơ dò mật khẩu.

4. Lưu nhật kí đăng nhập

Hệ thống sử dụng bảng NhatKyDangNhap để lưu lại lịch sử đăng nhập của người dùng. Mỗi lần đăng nhập thành công hoặc thất bại, hệ thống sẽ ghi một bản ghi vào bảng này .

- **Thông tin log bao gồm:**

- Mã tài khoản.
- Tên đăng nhập.
- Trạng thái đăng nhập.
- Nội dung log.
- Địa chỉ IP.
- Thời gian đăng nhập.

- **Một số trường hợp được ghi log gồm:**

- Đăng nhập thành công.
- Nhập sai mật khẩu.
- Tài khoản không tồn tại.
- Tài khoản bị khóa do đăng nhập sai nhiều lần.

- Việc ghi log giúp hệ thống có thể theo dõi hoạt động đăng nhập, hỗ trợ quản trị viên phát hiện các hành vi bất thường và phục vụ quá trình kiểm thử bảo mật.

	NhatKyId	TaiKhoanId	TenDangNhap	TrangThai	NoiDung	DiaChiIP	ThoiGian
13	13	1	admin	0	Đăng nhập thất bại: sai mật khẩu lần 1	::1	2026-05-29 08:28:27.577
14	14	1	admin	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 14:38:47.647
15	15	2	nhanvien	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 14:40:23.837
16	16	NULL	0336904160	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 14:40:28.583
17	17	2	nhanvien	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 14:40:34.270
18	18	NULL	0336904160	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 14:40:39.717
19	19	NULL	0336904160	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 14:40:45.237
20	20	2	nhanvien	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 14:40:50.187
21	21	NULL	0336904160	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 14:40:54.467
22	22	2	nhanvien	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 15:28:58.727
23	23	2	nhanvien	1	Đăng nhập thành công	::1	2026-05-29 15:29:44.723
24	24	NULL	Hà Khánh H...	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 22:21:41.257
25	25	NULL	Hà Khánh H...	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 22:21:56.190
26	26	NULL	Hà Khánh H...	0	Đăng nhập thất bại: tài khoản không tồn tại	::1	2026-05-29 22:22:07.043

Hình 1.10. Nhật ký đăng nhập thành công được lưu trong database

5. Đổi mật khẩu và đăng nhập lại

Chức năng đổi mật khẩu được xây dựng nhằm cho phép người dùng thay đổi mật khẩu một cách an toàn.

- **Quy trình đổi mật khẩu gồm:**

- Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng nhập mật khẩu cũ.
- Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
- Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ có đúng không.
- Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới có đủ mạnh không.
- Nếu hợp lệ, hệ thống tạo salt mới.
- Hệ thống tạo PasswordHash mới bằng PBKDF2.
- Cập nhật PasswordHash, PasswordSalt và NgayDoiMatKhau trong database.

- **Kiểm thử**

Mục đích : xác nhận người dùng có thể đổi mật khẩu an toàn và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

Nội dung kiểm thử	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
Nhập mật khẩu cũ đúng	Huyen@123	Hệ thống cho phép đổi
Nhập mật khẩu mới mạnh	HuyenLoan@2026.	Đổi mật khẩu thành công
Đăng nhập bằng mật khẩu cũ	Huyen@123	Đăng nhập thất bại
Đăng nhập bằng mật khẩu mới	HuyenLoan@2026.	Đăng nhập thành công

Xin chào, admin [Đổi mật khẩu](#) [Đăng xuất](#)

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ví dụ: Manh@123

Xác nhận mật khẩu mới

Cập nhật mật khẩu

Hình 1.11. Giao diện đổi mật khẩu an toàn

	TaiKhoanId	TenDangNhap	MatKhau	VaiTro	PasswordHash	PasswordSalt	SoLanDangNhapSai	ThoiGianKhoa
1	1	admin	Đã bảo vệ	Admin	D2aSwHkP0/7lDgqH2q8AF6xatfTNu/zktX7m9zyE=	f111qq+HvlggaGXhV52lg==	0	NULL
2	2	nhanvien	Đã bảo vệ	NhanVien	XsmowBH6w4CRO2gVzigKp8cJuywnEPcf3SLd1GNywM=	e1o1hNiGQYdg46Kyfkjnw==	0	NULL
3	3	khachhang	Đã bảo vệ	KhachHang	9YJXvH9ZsMbf2/5cauAWeBVH7pXRMjEd3ngHFPj2dE=	eJH8B0qpUm1dsZuhNlequA==	0	NULL
4	4	hnh	123	KhachHang	NULL	NULL	0	NULL
5	5	test1	Đã bảo vệ	KhachHang	PE1e95eJ181Dw1bqlaFx4X+qbDjVPuYECi9SiHwHc=	mCnizgV6XRsl7QTks5cKIA==	0	NULL
6	6	test2	Đã bảo vệ	KhachHang	0xE/C6TsaAb8+6wKenS+1siziNp41TETQ2sxoC64M=	v5OSD1j1o4my+fkQyzmEA==	0	NULL
7	7	Hà Khánh Huyền	Đã bảo vệ	KhachHang	1tCwpaxMEeXZgThwDgA0KmYVVISYnthHauWkhjAuP8=	N3tmnbVZBPk+iYl1JmiTaA==	0	NULL
8	8	Loan Huyền	Đã bảo vệ	KhachHang	knazTrdGWZap7ynGapMQjWE9MNIMbQusIjENBTCdY=	a8cXS4Lp9sth3ABZMc0MIQ==	5	2026-05-29 23:59:34.51

Hình 1.12. PasswordHash và PasswordSalt được cập nhật sau khi đổi mật khẩu

Kết quả: chức năng đổi mật khẩu hoạt động đúng. Sau khi đổi mật khẩu, hệ thống cập nhật PasswordHash, PasswordSalt và NgayDoiMatKhau.

6. Kiểm tra salt khác nhau giữa các tài khoản

- Kiểm thử

Mục đích: xác nhận mỗi người dùng có salt riêng. Tạo hai tài khoản khác nhau có cùng mật khẩu, ví dụ:

- + Test6 / Huyềnloan@123.
- + Test7/HuyềnLoan@123.

12	12	Test6	Đã bảo vệ	KhachHang	ZWQJUPt4A0F2fQMFPtLcnf4GcSRcYpZC8m9HJ4uUY=	VY00QGxGwWaaOYGB2/k8/3g==	0	NULL
13	13	Test7	Đã bảo vệ	KhachHang	DcQpemtX7qXqT0NrxIK9BGBzEiAwZkSchbtUDg=	vbW0MNDYedRhUO2s6mTcPg==	0	NULL

Hình 1.13. Hai tài khoản cùng mật khẩu nhưng có salt và hash khác nhau

Kết quả : hệ thống tạo salt riêng cho từng tài khoản, giúp tăng độ an toàn khi lưu mật khẩu.

- + PasswordSalt của hai tài khoản khác nhau.
- + PasswordHash của hai tài khoản cũng khác nhau.

7. Kết luận

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề tài. Các chức năng đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, khóa tài khoản và ghi nhật ký đăng nhập đều hoạt động đúng như mong đợi. Mật khẩu được bảo vệ bằng **PBKDF2 kết hợp PasswordSalt**, không lưu dưới dạng văn bản thuần, góp phần nâng cao tính an toàn cho hệ thống.